RELATÓRIO DE APRENDIZAGEM

CRUD — READ | Node.js, fs e arquivos JSON

Modelo editável para registrar estudos, testes e evidências dos dois encontros (5 aulas de 45 minutos por dia).

Identificação

Campo	Preenchimento
Aluno(a)	Maria Eduarda Sampaio Assumpção
Turma	1DEVIE-1/26
Professor(a)	[PREENCHER]
Datas das aulas	Dia 1: 22/10/2026	Dia 2: 23/10/2026
Arquivo do projeto	app.js	maquinas.json

Orientações de preenchimento

• Responda com suas palavras, de modo claro e objetivo. Acrescente linhas e imagens conforme necessário.

• Desenvolva e teste o código no VS Code com Node.js; registre saídas reais do terminal.

• Use o NotebookLM e os manuais para estudar, mas não copie explicações sem compreendê-las.

• Ao concluir cada dia, salve uma cópia deste relatório em PDF. No Dia 2, mantenha também as respostas do Dia 1.

• Entregas: Dia 1 — app.js parcial + relatório PDF; Dia 2 — projeto final ZIP (sem node_modules) + relatório PDF atualizado.

Objetivo do trabalho

Explique o problema da fábrica e o que o sistema precisa permitir consultar.

DIA 1 | Leitura e listagem de dados JSON

Referência: Manual do Aluno — Dia 1 | Conteúdos: persistência, fs.readFileSync(), JSON.parse() e forEach().

A. Revisão conceitual

1. O que significa persistência de dados?

Significa manter todas as informações armazenadas além do tempo de execução do programa.

2. Qual é a diferença entre CREATE (gravar) e READ (ler)?

Create é responsável por inserir e salvar novos registros no arquivo. E Read é responsável por recuperar e consultar os registros já salvos, sem alterar ou modificar o arquivo original.

3. O conteúdo de um arquivo JSON é um texto ou um objeto JavaScript? Explique.

Um texto, o arquivo armazena texto e o JSON converte esse texto em objeto javascript.

4. Quantos registros existem em maquinas.json? Como você confirmou?

Existem 8 regisytros armazernados no arquivo. A confirmação vem por meio de: leitura e conversão, verificação com legth e evidências nos testes.

5. Por que um identificador (ID) único é útil nas consultas?

Ele é fundamental por: garantia de unicidade e precisão, busca direta com find(), e segurança na manipulação de dados

B. Investigação do arquivo

6. Quais são as propriedades presentes em cada máquina? Cite exemplos de seus tipos de dados.

ID: númer | NOME: texto | SETOR: texto | STATUS: texto | horasUSO: Nuémero.

7. Por que utilizamos JSON.parse() depois de ler o arquivo com utf8?

Pelos seguintes motivos: O resultado da leitura é apenas texto, a string não permite manipular propriedades e conversão em estrutura nativa do Javascript.

8. Por que o valor lido como string não pode ser percorrido diretamente como um array de máquinas?

Pelos seguintes motivos: Tipo de dado primitivo, ausência de métodos de array e inacessibilidade das propriedades.

DIA 1 | Implementação, testes e reflexão

C. Explique o código produzido

9. Descreva o que faz carregarMaquinas(): leitura do arquivo, conversão e retorno.

A leitura é para acessar o arquivo no disco e ler todo o seu conteúdo como uma sequência de texto simples. Conversão aplica a função JSON sobre o texto lido, convertendo essa string formatada em um array de objetos javascript. E o retorno, retorna esse array de objetos para quem chamou a função, permitindo que o sistema utilize os dados atualizados.

10. Explique como listarMaquinas() utiliza forEach() para exibir os registros.

A função listarMaquinas() utiliza o método forEach() para percorrer o array de objetos e exibir cada registro no termina.

D. Evidências de execução

Evidência 1 — Terminal mostrando a listagem das 8 máquinas:

```
READ\Projeto_Aluno> node app.js
1 - Torno CNC T-01 - operando
2 - Prensa Hidraulica P-02 - manutencao
3 - Esteira E-03 - operando
4 - Fresadora F-04 - parada
5 - Robo de Solda R-05 - operando
6 - Prensa Hidraulica P-06 - manutencao
7 - Mesa de Corte C-07 - parada
8 - Esteira E-08 - operando
```

11. O resultado exibido foi o esperado? Caso não, descreva o problema e a correção.

Sim, ele fez a lista de todas as 8 máquinas.

DIA 2 | Buscas e filtros

Referência: Manual do Aluno — Dia 2 | Conteúdos: find(), filter(), consultas sem resultado e testes.

A. Compreensão dos métodos

12. Qual é a diferença entre find() e filter() quanto ao resultado retornado?

Find() Retorna um objeto único. E Filter() retorna um novo array com todos os registros que cumprem a condição.

13. O que find() retorna quando o ID procurado não existe? E filter() quando nenhum elemento atende à condição?

Find() retorna undefined quando o ID não é encontrado. E Filter() retorna um array vazio quando nenhum registro atende a condição de busca.

14. Por que a comparação 3 === "3" resulta em false?

Porque o operador === realiza uma igualdade estrita, verificando simultaneamente o valor e o tipo de dado.

15. Explique o que o programa deve fazer quando a consulta não encontra uma máquina.

Quando a consulta não encontra uma máquina, o programa deve tratar a ausência do registro de uma forma amigável, sem interromper a execução ou gerar erros de sistema.

B. Testes obrigatórios

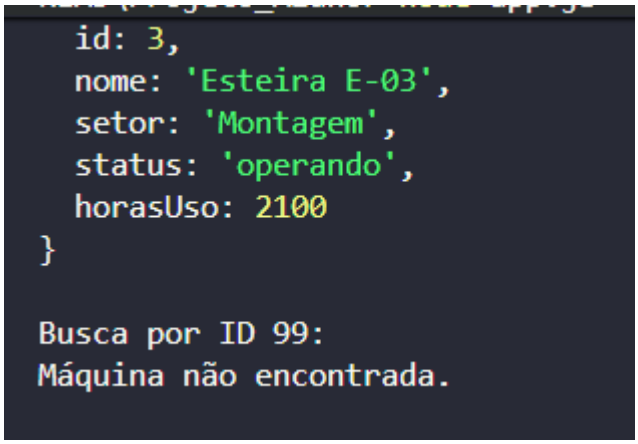
Execute cada caso e registre a saída obtida. Quando possível, use os nomes e valores exatos de maquinas.json.

Teste	Esperado	Obtido / OK?
carregarMaquinas()	8 registros	[PREENCHER]
buscarPorId(..., 3)	Esteira E-03	[PREENCHER]
buscarPorId(..., 99)	undefined / não encontrada	[PREENCHER]
filtrarPorStatus(..., "manutencao")	2 registros	[PREENCHER]
filtrarPorStatus(..., "operando")	4 registros	[PREENCHER]
filtrarPorStatus(..., "inexistente")	array vazio	[PREENCHER]
filtrarPorSetor(..., "Usinagem")	2 registros	[PREENCHER]

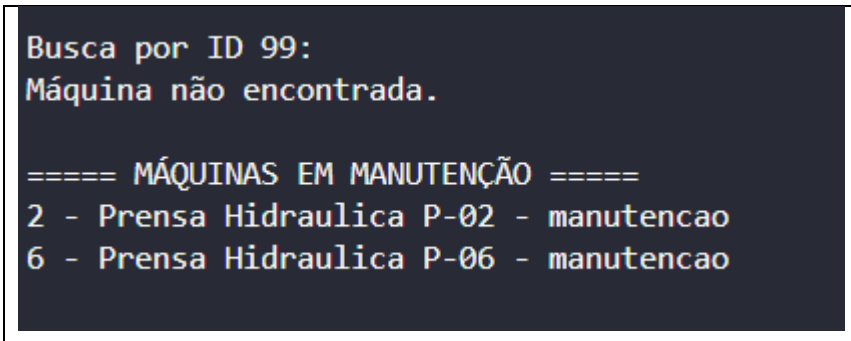
DIA 2 | Evidências e autoavaliação

C. Evidências práticas

Evidência 2 — Consulta por ID existente e ID inexistente:



Evidência 3 — Filtro por status ou setor:



16. Descreva uma dificuldade encontrada e como você investigou ou resolveu.

A maior dificuldade foi fazer as funções funcionarem corretamente. Eu olhei o código e corrigi as funções e testei novamente até tudo dar certo.

17. Explique por que a operação READ é importante em sistemas Back-End reais.

A operação READ é importante porque permite consultar e visualizar os dados armazenados em um sistema. Em sistemas Back-End reais, ela ajuda a encontrar informações rapidamente, como dados de clientes, produtos e máquinas, facilitando o controle e a tomada de decisões.

D. Autoavaliação

Marque as etapas que realizou:

[ ] Li e converti maquinas.json sem alterar os dados originais.

[ ] Listei as 8 máquinas.

[ ] Testei uma busca existente e outra inexistente.

[ ] Testei filtros com resultados e sem resultados.

[ ] Executei os testes disponíveis no projeto (npm test).

[ ] Revisei os erros e documentei as evidências.

[ ] Preparei o relatório PDF e os arquivos de entrega.

Declaro que desenvolvi e testei individualmente o código entregue, utilizando materiais de estudo como apoio.

Data: 23/10/2026 Aluno(a): Maria Eduarda Sampaio Assumpção.